Условие

Подводница стреля последователно n пъти по кораб. Всяко торпедо улучва с вероятност p. Корабът има m отсека и ако торпедото улучи, вероятността да наводни кой да е от тях е една и съща. Нека X е броят наводнени отсеци. Каква е вероятността корабът да потъне, ако за това са нужни поне два наводнени отсека? Намерете разпределението на X.

Условно по броя попадения i



i попадения в m отсека

Броят попадения е $\mathrm{Bin}(n, p)$. При i попадения има m^i равновероятни разпределения. Точно 1 наводнен отсек се получава по m начина.

$$\mathbb{P}(X \geq 2) = 1 - \underbrace{(1-p)^n}_{X=0} - m \sum_{i=1}^{n} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \frac{1}{m^i}.$$

Цялото разпределение

За точно k наводнени отсека избираме кои: $\binom{m}{k}$. Попаденията трябва да покрият всичките k: от задача 1.1(в) това става по $\sum_{j=0}^{k}(-1)^j\binom{k}{j}(k-j)^i$ начина.

Отговор. $\mathbb{P}(X=k)=\binom{m}{k}\sum_{i=k}^{n}\binom{n}{i}p^i(1-p)^{n-i}\dfrac{\sum_{j=0}^{k}(-1)^j\binom{k}{j}(k-j)^i}{m^i}$, за $k=0,\ldots,m$.